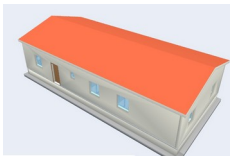
Lycée Urbain Vitry.	2EMNB	CONSTRUCTION	2026-2027
	SEQUENCE :	03-LA MAQUETTE NUMERIQUE IFC	
	SEANCE :	S01-POURQUOI L'IFC ?	

FICHE SYNTHESE

1 NATIF OU IFC — À QUOI ÇA SERT ?

L'agence conçoit ses projets sous **Revit** (fichier **natif** .rvt). Ses partenaires (économiste, bureau d'études, entreprise, client) n'ont pas tous ce logiciel : pour partager la maquette, on l'**exporte en IFC**.

🔒 **NATIF = CONCEVOIR** *.rvt · lisible par Revit seulement* Le fichier de travail de l'agence : on y modifie le projet.	→	🌐 **IFC = ÉCHANGER :** ► **Format ouvert** et normalisé (Industry Foundation Classes) ► Lisible avec une **visionneuse gratuite** (BIMvision, visionneuse du site...) ► Partagé avec l'économiste, le BET, l'entreprise, le client ► On **consulte** l'IFC, on ne modifie pas le projet dedans

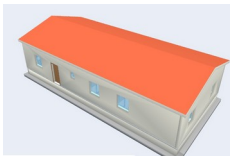
2 LES 3 NOTIONS D'UNE MAQUETTE IFC

NOTION	OÙ JE LA LIS	CE QU'ELLE M'APPREND
1. La classe	*Inspecteur : IfcWall, IfcDoor, IfcSpace...*	Ce qu'est l'objet (un mur, une porte, une pièce...)
2. L'arborescence	*Projet › Site › Bâtiment › Niveau › Élément*	Où se trouve l'objet (à quel niveau)
3. Les propriétés	*Pset_... et quantités Qto / Cotes*	Ce qu'il contient : extérieur ? porteur ? longueur, surface, volume

3 LES CLASSES IFC À CONNAÎTRE

CLASSE IFC	OBJET	REMARQUE
IfcWall	*Mur / cloison*	Porteur ou non : voir le Pset_WallCommon
IfcSlab	*Dalle, plancher*	Épaisseur et surface dans les quantités
IfcRoof	*Toiture*	Regroupe les pans de toit
IfcDoor / IfcWindow	*Porte / fenêtre*	Se comptent dans l'arborescence
IfcStair	*Escalier*	Relie deux niveaux
IfcSpace	*Pièce (local)*	Porte le nom et la surface de la pièce
IfcFooting	*Fondation (semelle)*	Niveau « Fondation », sous le RDC
IfcFurnishingElement	*Mobilier*	N'est pas un ouvrage du bâtiment

Lycée Urbain Vitry.	2EMNB	CONSTRUCTION	2026-2027
	SEQUENCE :	03-LA MAQUETTE NUMERIQUE IFC	
	SEANCE :	S01-POURQUOI L'IFC ?	



🖥️ DANS LA VISIONNEUSE

► **Clic** sur un objet → inspecteur (classe, chemin, propriétés)
► **Niveaux** : n'afficher que le RDC ou le R+1
► **Coupe** horizontale pour voir à l'intérieur
► **Pièces** : afficher / masquer les IfcSpace
► 📷 **Capture** : image PNG de la vue

⚠ ATTENTION

► L'IFC est une **copie** du projet à un instant donné
► Une modification se fait dans le **natif**, puis on réexporte
► La qualité de l'IFC dépend des **réglages d'export**
► Une donnée bizarre ? On **vérifie** et on **signale**

💡 CE QUE JE RETIENS

► **IFC** → format **ouvert** pour **échanger** la maquette ; le natif (.rvt) sert à **concevoir**.
► **Classe** → ce qu'est l'objet (IfcWall = mur, IfcSpace = pièce...).
► **Arborescence** → où il est : Projet › Site › Bâtiment › Niveau › Élément.
► **Propriétés** → ce qu'il contient : Pset (extérieur, porteur) et quantités (m, m², m³).
► Une maquette IFC est une **base de données** : on l'interroge, on ne la redessine pas.

KEVIN LORMEAU